

Projection Operations

Projection: refers to the operation of transforming an object into a new form that is going to be used.

الهدف:

1. construct a new type
2. project a new property
3. perform mathematical operation

ال Projection Operation ببساطه عملية تحويل object من حالة الى حالة اخري او من شكل الى شكل اخر.

ازاي بعمل Projection باستخدام ال LINQ يستخدم ال Select او SelectMany او Zip.

Select

تحويل عناصر موجودة في list الى شكل اخر باتباع transformation function

Select: Projects values that are based on a transform function.

مثال:

لو عايز احول عناصر ال list دي من small letter الى capital letter

هعمل كد

```
List<string> words = new List<string> { "i", "love", "asp.net", "core" };  
var result1 = words.Select(x => x.ToUpper());
```

كد انا غيرت شكل العرض للعناصر ولاكن ال list نفسها زي ما هيا مفيش تغيير.

SelectMany

SelectMany: projects sequences of values then flattens them into one sequence.

عايز امشي على كل عنصر من العناصر دي وعايز اخذ كل كلمة في العنصر نفسه.

```
string[] sentences = {  
    "I love asp.net core",
```

```

    "I like sql server also",
    "in general i love programming"
};

var Sentences = sentences.SelectMany(x => x.Split(' '));

// using query syntax
var result = from sentence in sentences
              from word in sentence.Split(' ')
              select word;

```

هنا ال `SelectMany` بتشتغل على المجموعات اللي جواها مجموعات ثانية.

يعني هنا مثلا عندي `Array of string` بقسم كل جملة الى مجموعة من ال `strings` باستخدام `Split` واقدر اعرض بقى ال `strings` باستخدام `SelectMany`.

مثال كمان:

```

public List<string> Skills { get; set; } = new List<string>();

Skills = new List<string> { "C#", "ASP.NET Core", "SQL Server", "EF Core" }

```

عندي مجموعة موظفين انا عيز اجيب ال `skills` لكل الموظفين فهنا انا عندي موظفين بجيب منهم موظف وكل موظف بجيب من ال `skills` بتاعته `skill .. skill`.

فهتكون كد:

```

var skills = employees.SelectMany(x => x.Skills).Distinct();

// using query syntax
var result =(from employee in employees
              from skill in employee.Skills
              select skill).Distinct();

```

فايدة `Distinct()` هنا انها بتشيل التكرار عشان لو عندي تكرار في ال `skills`.

Zip

`Zip`: Produces a sequence of tuples with elements from 2-3 sequence.

يعني بعمل `sequence` جديدة من `sequences` ثانية.

مثال عشان نفهم:

عائز من ال two array دول اعمل مجموعة جديدة تضم ال colorName بال colorHEX مع بعض.

```
string[] colorName = { "Red", "Green", "Blue", "extra" };
string[] colorHEX = { "FF0000", "00FF00", "0000FF" };
```

فبستخدم ال Zip كد:

```
var colors = colorName.Zip(colorHEX, (name, hex) => $"{name} ({hex})");
```

بتاخذ العنصر الأول من المجموعة الأولى مع العنصر الأول من المجموعة الثانية وتدمجهم، وهكذا بالترتيب.

ال Zip يتقف أول ما أصغر مجموعة تخلص.

يعني ال extra مش هتظهر اصلا.

Operator	Input	Output
Select	عنصر واحد	عنصر واحد جديد
SelectMany	عنصر يحتوي مجموعة	مجموعة واحدة مسطحة
Zip	مجموعتين	مجموعة جديدة بدمج العنصرين